

Bases de Datos – Práctica de Normalización

Ejercicio 1: Construir el esquema universal para el siguiente problema: En un restaurante hay varias mesas. Cada mesa tiene un número y una capacidad (cantidad de personas que pueden estar en ella). Todo cliente tiene un número telefónico, un nombre y DNI. Una asignación de menú consiste de un menú y de un horario que viene dado por una fecha y una hora. A su vez para que una asignación de menú pueda existir debe estar vinculada con exactamente una mesa (puede pasar que dos asignaciones de menú diferentes tengan el mismo horario y menú). También puede pasar que una mesa no tenga una asignación de menú. Los clientes pueden tener o no reservadas asignaciones de menú. Toda asignación de menú debe haber sido reservada por a lo más un cliente.

Ejercicio 2: Los registros de un club deportivo son tuplas de la forma

(clubNro, ubicación, gerente, instalación, tamaño, cuota, prioridad).

Un club deportivo se divide en varios clubes que pueden estar o no en diferentes ciudades. La ubicación es una ciudad y varios clubes pueden tener la misma ubicación. El valor de clubNro es único dentro de una ciudad dada, aun cuando pueden existir duplicados en diferentes ciudades. La combinación de clubNro y ubicación determina una tupla única. Un gerente es una persona asignada a una ubicación en particular y maneja todos los clubes de esa ciudad. Una instalación es una subunidad de un club, por ejemplo, una piscina, una sauna, una cancha de tenis, etc. El tamaño describe una instalación en unidades adecuadas, por ejemplo, volumen para una piscina, área para una cancha de tenis, o asientos para un baño sauna. La prioridad es un esquema de clasificación que la empresa utiliza para medir la importancia económica de clubes; está basada en la ubicación. Cada ciudad cuenta con un intervalo distinto de valores de prioridad. La cuota es el cargo por hora de utilizar una instalación en particular. La cuota es constante para una instalación dada en todos los clubes de la misma ciudad.

Tomar las dependencias funcionales halladas para este ejercicio en la práctica anterior y aplicar el algoritmo de normalización de FNBC al esquema universal.

Ejercicio 3: Para $R = (I, S, C, D, A, O)$ y $F = \{S \rightarrow D; I \rightarrow A; IS \rightarrow C; A \rightarrow O\}$, analizar para cada descomposición si cumple la FNBC:

- a) $R1 = (I, S, C, D); R2 = (I, A, O)$.
- b) $R1 = (S, D); R2 = (I, A); R3 = (I, S, C); R4 = (A, O)$.

Justifique su respuesta.

Ejercicio 4: Resolver:

- a) Sea $R = (A, B, C, D, E, G)$ con las DFs:

$$F = \{A \rightarrow BC; D \rightarrow EG; G \rightarrow B; E \rightarrow C; B \rightarrow A\}.$$

¿Está (D, E, G) en FNBC? Justifique su respuesta.

- b) Sea $R = (A, B, C, D, E)$ con el conjunto de DFs:

$$F = \{B \rightarrow EA; C \rightarrow E; DA \rightarrow B; E \rightarrow AC\}.$$

¿Está (B, E, A) en FNBC? Justifique su respuesta.

Ejercicio 5: Sea $R = (A, B, C, D)$ un esquema, para cada uno de los siguientes conjuntos de dependencias funcionales:

$$F = \{AB \rightarrow C; C \rightarrow D; D \rightarrow A\};$$

$$F = \{B \rightarrow C; B \rightarrow D\};$$

$$F = \{AB \rightarrow C; BC \rightarrow D; CD \rightarrow A; AD \rightarrow B\};$$

- a) Mostrar todas las violaciones FNBC con un solo atributo a la derecha.
b) Dar una descomposición $R_1, \dots, R_n$ de R que esté en FNBC.

Ejercicio 6: Sea $R = (A, B, C, D)$ un esquema relacional y sea

$$F = \{A \rightarrow BC; B \rightarrow C; AB \rightarrow D; AB \rightarrow C\}.$$

Se pide encontrar una descomposición FNBC.